Décimos y centésimos

A la derecha de la coma, la primera cifra cuenta décimos y la segunda centésimos. 0,3 son tres décimos; 0,03 son tres centésimos. El denominador indica las partes iguales de la unidad.

Ejemplo: 7/10 se escribe 0,7.

1. El denominador 10 indica décimos.

2. Ponemos 7 en el lugar de los décimos: 0,7.

Para recordar: Contá cuántas posiciones necesitás después de la coma.

Un lugar para cada parte

Después de la coma vienen décimos, centésimos y milésimos, en ese orden. Un milésimo es una de mil partes iguales de la unidad. Un cero guarda un lugar: 0,006 tiene seis milésimos, no seis décimos.

Ejemplo: 0,375 = 3 décimos + 7 centésimos + 5 milésimos.

1. Contamos desde la coma: primer, segundo y tercer lugar.

2. La tercera cifra es 5; cuenta milésimos.

Para recordar: Contá los lugares desde la coma, también cuando aparece un cero.

Ceros que conservan el valor

Podemos agregar o quitar ceros al final de la parte decimal sin cambiar la cantidad: tres décimos equivalen a treinta centésimos. Un cero entre la coma y otra cifra sí cambia su posición: 0,03 no es 0,3.

Ejemplo: 0,3 = 0,30 = 0,300.

1. Tres décimos ocupan lo mismo que treinta centésimos.

2. Quitamos solo ceros finales: 0,300 vuelve a ser 0,3.

Para recordar: Quitá solo ceros al final de la parte decimal.

Comparar decimales lugar por lugar

Primero comparamos las partes enteras. Si son iguales, comparamos décimos, luego centésimos y después milésimos. Podemos completar con ceros al final. Tener más cifras no significa valer más.

Ejemplo: 0,8 es mayor que 0,75: 0,80 tiene 80 centésimos y 0,75 tiene 75.

1. Escribimos 0,8 como 0,80 para comparar las mismas partes.

2. 80 centésimos son más que 75 centésimos.

Para recordar: Igualá las posiciones con ceros finales y compará desde la izquierda.

Escribir el decimal como fracción

Contamos las cifras después de la coma. Una cifra indica décimos y denominador 10; dos indican centésimos y denominador 100; tres indican milésimos y denominador 1000. El numerador es el número escrito sin coma.

Ejemplo: 1,25 = 125/100.

1. Hay dos cifras decimales: usamos denominador 100.

2. Sin la coma queda 125; escribimos 125/100.

Para recordar: El denominador tiene tantos ceros como cifras decimales.

Dividir para pasar a decimal

Una fracción también indica una división: numerador dividido por denominador. Si queda resto, podemos continuar con décimos y centésimos. Si el resto llega a cero, el decimal es exacto. Hay otras fracciones cuyo decimal no termina.

Ejemplo: 3/4 = 3 ÷ 4 = 0,75.

1. 3 es menor que 4: anotamos 0 enteros y la coma. 30 décimos entre 4 dan 7 décimos y sobran 2.

2. Esos 2 décimos son 20 centésimos: entre 4 dan 5 centésimos. Queda 0,75 y resto cero.

Para recordar: Dividí el numerador por el denominador; si hay resto, seguí con partes diez veces menores.

Sumar decimales alineando la coma

Al sumar decimales juntamos unidades con unidades y décimos con décimos. Podemos escribir ceros al final de la parte decimal sin cambiar el valor.

Ejemplo: 1,2 + 0,5 = 1,7.

1. Son 12 décimos más 5 décimos.

2. 17 décimos equivalen a 1,7.

Para recordar: Alineá las comas antes de sumar.

Sumar décimos y centésimos

Para sumar números con distinta cantidad de cifras decimales, alineamos las comas y completamos con ceros finales. Después sumamos partes del mismo tamaño. Cada cien centésimos forman una unidad.

Ejemplo: 2,35 + 0,8 = 2,35 + 0,80 = 3,15.

1. Son 235 centésimos más 80 centésimos: 315 centésimos.

2. 300 centésimos forman 3 unidades y quedan 15 centésimos: 3,15.

Para recordar: Sumá partes del mismo tamaño; diez centésimos forman un décimo.

Restar decimales

Restamos cantidades de la misma posición: décimos con décimos, unidades con unidades. Si lo necesitás, expresá todo en décimos antes de calcular.

Ejemplo: 2,4 − 0,7 = 1,7.

1. 24 décimos menos 7 décimos son 17 décimos.

2. 17 décimos equivalen a 1,7.

Para recordar: Alineá las comas y comprobá sumando.

Restar cuando necesitamos cambiar una unidad

Al restar, alineamos las comas y completamos con ceros finales. Podemos cambiar una unidad por cien centésimos sin cambiar el total. Así tenemos partes pequeñas para quitar.

Ejemplo: 5 − 1,75 = 5,00 − 1,75 = 3,25.

1. Reescribimos 5 unidades como 4 unidades y 100 centésimos.

2. Quitamos 1 unidad y 75 centésimos: quedan 3 unidades y 25 centésimos.

Para recordar: Podés cambiar una unidad por cien centésimos y conservar el total.

Diez veces más, diez veces menos

Multiplicar por 10 hace que cada cifra valga diez veces más; dividir por 10 hace que valga diez veces menos. Con 100 son dos cambios de posición y con 1000 son tres. Agregar ceros al final del decimal no multiplica su valor.

Ejemplo: 0,45 × 10 = 4,5; 4,5 ÷ 10 = 0,45.

1. Al multiplicar por 10, 45 centésimos se convierten en 45 décimos.

2. Al dividir por 10 hacemos el cambio inverso: 45 décimos pasan a ser 45 centésimos.

Para recordar: Pensá primero si el resultado debe ser mayor o menor; después contá los cambios de posición.

Multiplicar decimales por un natural

Multiplicar por un natural reúne grupos iguales, también con decimales. Si cada botella contiene 0,5 litros, tres botellas contienen tres veces esa cantidad.

Ejemplo: 3 × 0,5 = 1,5.

1. 0,5 + 0,5 + 0,5 suma 15 décimos.

2. 15 décimos son 1,5.

Para recordar: Contá los décimos de todos los grupos.

Multiplicar dos cantidades decimales

Para multiplicar decimales, multiplicamos como si no hubiera comas y luego contamos las cifras decimales de ambos factores. El producto lleva esa cantidad total de posiciones decimales; si faltan cifras, completamos con ceros a la izquierda. Multiplicar por una cantidad entre 0 y 1 toma solo una parte.

Ejemplo: 1,2 × 0,3 = 0,36.

1. 12 × 3 = 36. Cada factor tiene una cifra decimal: son dos en total.

2. 36 centésimos se escriben 0,36. Tomar tres décimos de 1,2 da menos que 1,2.

Para recordar: Sumá las posiciones decimales de los dos factores.

Repartir una cantidad decimal

Dividir una cantidad decimal entre un natural reparte partes iguales. Podemos convertir la cantidad a décimos, repartirlos y volver a escribir el decimal.

Ejemplo: 1,8 litros en 3 botellas: 0,6 litros en cada una.

1. 1,8 litros son 18 décimos.

2. 18 ÷ 3 = 6 décimos; cada botella recibe 0,6 litros.

Para recordar: Repartí los décimos y conservá la unidad.

Repartir también los centésimos

Podemos repartir una cantidad decimal convirtiéndola a centésimos. Dividimos esos centésimos entre la cantidad de grupos y escribimos de nuevo el decimal. Si quedan partes por repartir, seguimos con una unidad más pequeña.

Ejemplo: 4,5 litros entre 6 botellas: 0,75 litros en cada una.

1. 4,5 litros equivalen a 450 centésimos de litro.

2. 450 ÷ 6 = 75 centésimos por botella: 0,75 litros.

Para recordar: Convertí a partes pequeñas del mismo tamaño antes de repartir.

Dividir por una cantidad decimal

Una división conserva su resultado si multiplicamos dividendo y divisor por el mismo número distinto de cero. Podemos multiplicar ambos por 10 o por 100 para quitar la coma del divisor. Nunca cambiamos solo uno.

Ejemplo: 1,5 ÷ 0,3 = 15 ÷ 3 = 5.

1. Multiplicamos ambos números por 10: 1,5 pasa a 15 y 0,3 pasa a 3.

2. 15 ÷ 3 = 5. Comprobamos: 5 × 0,3 = 1,5.

Para recordar: Multiplicá los dos números por el mismo factor hasta que el divisor sea entero.

Un problema, dos cuentas pequeñas

En un problema podemos encontrar un resultado intermedio antes de responder. Primero anotamos qué necesitamos averiguar y después usamos ese resultado en la siguiente cuenta. Al final comprobamos si tiene sentido.

Ejemplo: Tenés 10 pesos de juego. Comprás dos fichas de 2,35 pesos cada una. Te quedan 5,30 pesos.

1. Las dos fichas cuestan 2 × 2,35 = 4,70 pesos.

2. Restamos el gasto al dinero inicial: 10 − 4,70 = 5,30 pesos.

Para recordar: Primero calculá el gasto total; después restalo del dinero inicial.